

(4) **對稱性**: 由正弦函數的圖形可看出: $y=\sin x$ 之圖形是線對稱, 也是點對稱。

① **線對稱**:

由 $\sin(\frac{\pi}{2}-x)=\sin(\frac{\pi}{2}+x)=\cos x$ 可知, 若 $(\frac{\pi}{2}-x, y)$ 在 $y=\sin x$ 圖形上, 則 $(\frac{\pi}{2}+x, y)$ 也在圖形上, 反之亦然。因此, $y=\sin x$ 圖形對於直線 $x=\frac{\pi}{2}$ 對稱。事實上, 由圖形可看出: 通過圖形最高點的鉛直線 (例如: 直線 $x=\frac{\pi}{2}, x=-\frac{3\pi}{2}$), 及通過圖形最低點的鉛直線 (例如: 直線 $x=\frac{3\pi}{2}, x=-\frac{\pi}{2}$), 皆可為對稱軸。

② **點對稱**: GGB

由 $-\sin x = \sin(-x)$ 可知, 若點 (x, y) 在 $y=\sin x$ 圖形上, 則點 $(-x, -y)$ 也在 $y=\sin x$ 圖形上, 反之亦然。因此 $y=\sin x$ 圖形對於原點對稱。事實上, 由圖形可看出: 圖形與 x 軸的所有交點 $(n\pi, 0)$ (n 為整數), 皆為對稱中心。

如同 $y=x^2$ 的圖形可以透過平移、伸縮得到 $y=a(x-h)^2+k$ 的圖形, 正弦函數 $y=\sin x$ 的圖形亦可以透過平移、伸縮而得到 $y=a\sin(bx-h)+k$ (其中 $a>0, b>0$) 的圖形。

接下來, 我們用例題來說明。

例題 1

試利用正弦函數 $y=\sin x$ 的圖形 (虛線), 描繪下列各函數的圖形, 並討論其週期與振幅。

- (1) $y=\sin x+2$. (2) $y=\sin(x-\frac{\pi}{4})$.

解

- (1) 觀察 $y=\sin x$ 與 $y=\sin x+2$ 圖形

上的點, 可以發現:

當點 (x_0, y_0) 在 $y=\sin x$ 的圖形上,

即 $y_0=\sin x_0$,

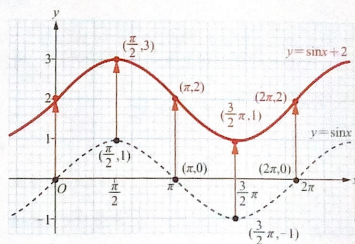
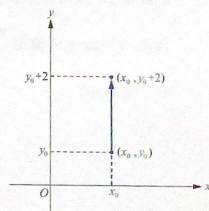
則 $y_0+2=\sin x_0+2$,

所以點 (x_0, y_0+2) 在 $y=\sin x+2$ 的圖形上,

反之亦然。

因此 $y=\sin x$ 的圖形 向上平移 2 單位, $y=\sin x+2$ 的圖形,

如下圖所示:



故函數 $y=\sin x+2$ 的週期為 2π , 其最大值與最小值分別為 3 與 1, 其振幅不變, 還是 1。